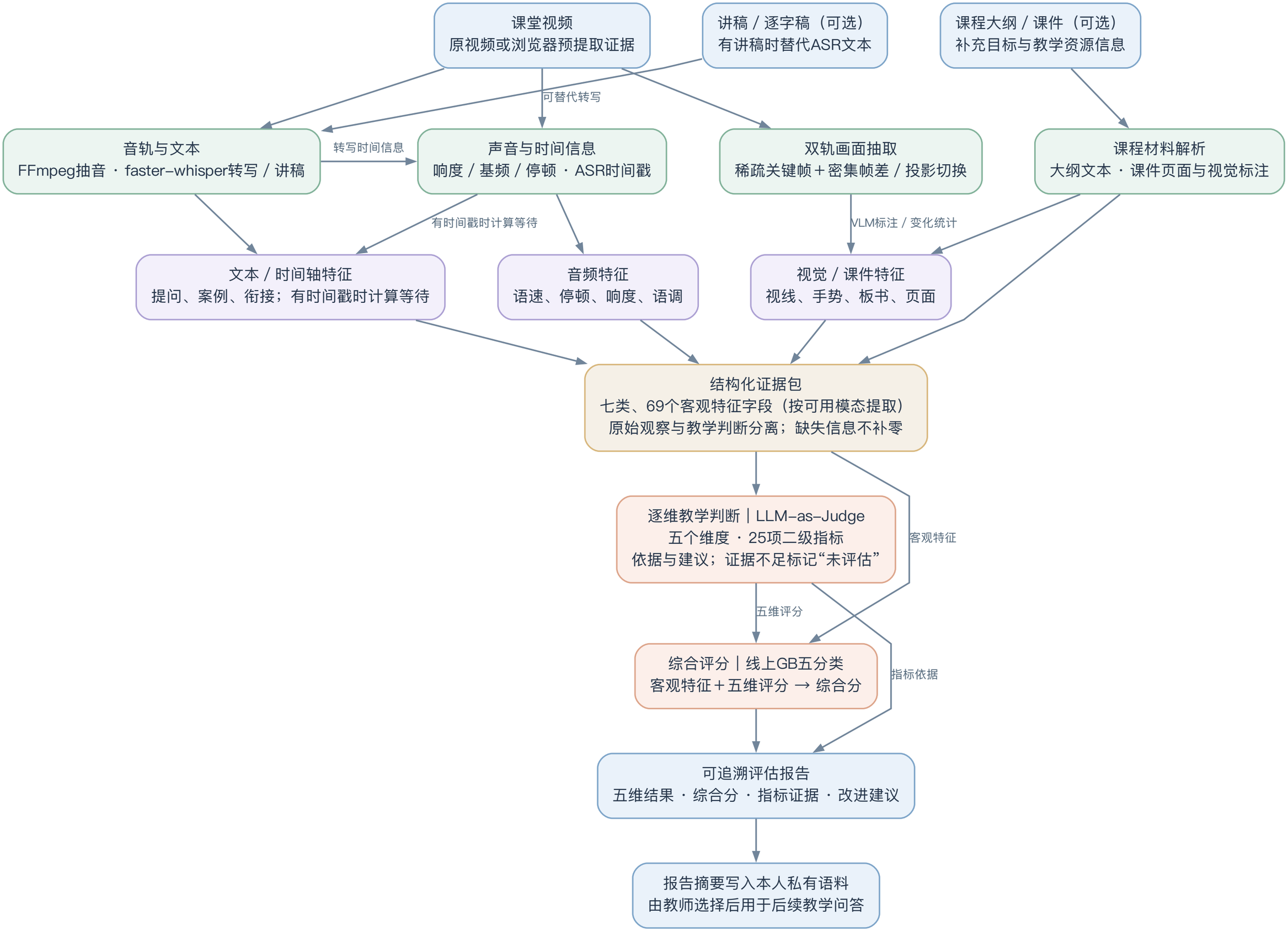
课堂视频
原视频或浏览器预提取证据
讲稿 / 逐字稿（可选）
有讲稿时替代ASR文本
课程大纲 / 课件（可选）
补充目标与教学资源信息
可替代转写
音轨与文本
FFmpeg抽音 · faster-whisper转写 / 讲稿
转写时间信息
声音与时间信息
响度 / 基频 / 停顿 · ASR时间戳
双轨画面抽取
稀疏关键帧＋密集帧差 / 投影切换
课程材料解析
大纲文本 · 课件页面与视觉标注
有时间戳时计算等待
VLM标注 / 变化统计
文本 / 时间轴特征
提问、案例、衔接；有时间戳时计算等待
音频特征
语速、停顿、响度、语调
视觉 / 课件特征
视线、手势、板书、页面
结构化证据包
七类、69个客观特征字段（按可用模态提取）
原始观察与教学判断分离；缺失信息不补零
逐维教学判断 | LLM-as-Judge
五个维度 · 25项二级指标
依据与建议；证据不足标记“未评估”
客观特征
五维评分
综合评分 | 线上GB五分类
客观特征＋五维评分 → 综合分
指标依据
可追溯评估报告
五维结果 · 综合分 · 指标证据 · 改进建议
报告摘要写入本人私有语料
由教师选择后用于后续教学问答